研究报告的软件开发视角分析（执行汇总）

> **分析对象**：`deliverables/教师真实需求与痛点-深度研究报告-2026-10-11.pdf`（25 页）
> **分析方式**：组建软件开发团队，按 `AGENTS.md` 的多角色框架走 R → P → A → V 全链，含三个硬门禁
> **日期**：2026-10-11
> **结论一句话**：报告方向可信、代码事实清楚；33 条主张最终只有 2 条够格进 P0——最大的发现不是"要做什么"，而是**"报告里产品影响最大的结论，恰恰是证据最弱的"**。

一、团队构成与流程

阶段	角色	产出
Phase 1	**R 研究员 ×2（并行）**	`R-报告主张提取.md`（33 条主张）/ `R-代码能力盘点.md`（9 轴现状）
Phase 2	**P 产品经理**	`P-需求与差距分析.md`（差距矩阵 + 需求 + 验收标准 + 假设 + 不做的事）
Phase 3	**A 架构师**	`A-技术方案与契约冻结.md`（方案 + 任务拆分 + **G1 契约冻结**）
Phase 4	**V 审查员**	`V-审查报告.md`（**G3 独立复核**）
Phase 5	**打回修正**	P 与 A 按审查意见各自修订（v2）

为什么必须拆成这些角色：项目铁律 G3 要求"**测试与审查必须不复用开发者的实现思路**"。本项目有过实证教训——工程师曾说"UI 无入口、无法验证"，只给"结构上覆盖"的论证；独立 QA 构造出 stale 状态后才补上实现者自己都没验证的那一项。**本次 V 的独立性直接产生了 3 个严重问题的发现**（见 §四）。

二、核心发现：证据强度与产品重要性的错配

这是本次分析**最有价值的一条**。

R1 提取了 33 条可执行主张。P 按"**证据强度必须与投入匹配**"的规则分级后，结果如下：

差距类型	条数	含义
已满足	**7**	现状已覆盖（集中在版式保真、可检索、可追溯）
能力缺口	**3**	无此能力，需新建
数据缺口	**5**	能力已有，数据不足导致不可用
体验缺口	**9**	能力已有，入口/流程不可用
不可执行	**9**	证据为理论推断/弱实证，**禁止直接进开发**

错配现象

报告判定为"**价值归零点**"的**版式保真**（第 2 章），支撑证据只有**行业观察与厂商自述**；报告结论中**最能决定长期留存**的**隐性需求**（第 5 章"被看见 + 可传承"），全部是**理论推断**。

换句话说：最该做的事，恰恰是最没证据证明该做的事。 这不是报告的缺陷——报告本身诚实标注了这一点（末尾"待完善事项"8 条）——但**产品决策不能假装没看见。**

V 抓到的具体升格（V1）

R1 把 **C13/C17**（"可检索/可复用/可追溯/**归属明确**"）标为"强实证"，P 据此把 **P-09（贡献者署名）排进 P0。**

V 回报告原文核对后推翻了这个标注：

- 这两条出自 **§3.5「对产品的推论」**（报告 `:230`）；
- 报告在该节后**自我降级**（`:253`）：「本章关于'试卷传承'的具体判断……仍以**行业观察与案例描述为主，缺乏大规模实证**」；
- **铁证**：同属 §3.5 **同一张表**，C14/C15/C16 被 R1 标为"行业观察"，而 C13/C17 却标"强实证"——**同源同表，级别不一致。**

  处置：P-09 由 **P0 降为 P1**，并附小成本验证方案。**P0 最终收敛为 2 条。**

三、代码现状：9 个能力轴的真实水位

R2 用**代码级证据 + 只读实测**给出结论（V 独立复核了其中 10 组数字，**全部吻合，R2 未夸大**）：

轴	水位	关键证据

轴	水位	关键证据
1 素材沉淀与标注	部分	字段与推断都在，但 grade **17.6%** / textbook **17.5%** / chapter 35.4% / difficulty **0%**
2 版式保真	已实现	原生 OMML + Word/WPS 双端改字符验证；含 TAB 控制字符哨兵处理
3 可检索	已实现	bigram + FTS5 + bm25，实测 **3–15 ms**
4 可复用	已实现	组卷 + `snapshot_json` 内容快照 + `question_version` 版本锁定
5 可追溯	已实现	7,945 题 **100%** 有 `source_id` 与原题号
6 归属明确	🟥 **未实现**	仅 `papers.created_by`（2/2 均"待补充"），无题目贡献者字段
7 易用性与迁移成本	部分	**Web 完全没有 DOCX 导入入口**，导入全靠 4+ 条 CLI
8 时间节约	部分	阶段 1 67.0s、检索 3–15ms 有实测；**端到端省时对照从未做过**
9 隐性需求支撑	🟥 **未实现**	全库零实现

三个刺眼的实测数字

1. `38,588` **条知识点关联 100% 处于"待复核"**（已确认 **0** 条、已否决 **0** 条）——**三态复核工作流建好了，但从没有人用过。** 这比"没做功能"更值得警惕：它是"功能做了但没被使用"的直接证据。
2. **答案覆盖 50.0%、解析 58.4%**——而"导出答案解析版试卷"是核心交付，意味着**近半题目导出后无答案。**
3. **文档与代码不一致**：`AGENTS.md:278` 记 `paper_questions=25`，**实测 33。**文档已过期。

四、三个硬门禁的结论

门禁	结论	说明
G1 契约冻结	⚠ **需修正后通过**	A 冻结了 13 个端点，但 V 查出两处硬伤（见下）；A 已修订为 **14 条**

门禁	结论	说明
G2 证据门槛	☑基本通过	20 条任务基本都带可执行验收；**2 条偏弱**（仅"build 通过"，属"结构上覆盖"）
G3 独立性门槛	☑**通过（本次最有价值的一环）**	V 亲自查代码 + 只读查库 + 回原文核对，不采信任何交接文档的自述结论

V 发现的问题（共 10 条，最严重 3 条）

编号	问题	处置
V1	C13/C17 证据被升格 → P-09 以存疑证据进 P0	P-09 降 P1 ☑已修
V2	A 把"文件缺失"映射到 `40001`，但该码实际是 `CODE_PLACEHOLDER_MISSING`（占位符缺失），**语义冲突**	新增 `40009` ☑已修
V3	方案正文要求新增 `settings.default_owner`，但**冻结端点表里没有 `PUT /api/settings`**——字段处于"半冻结"	补 E14 ☑已修

其余包括：C11/C12 判定自相矛盾、优先级规则不读"是否属于推论"列、强证据的"双向细目表"被折叠进理论推断而落空、答案覆盖缺口 P/A 均未接、以及 **A 漏看的三个运行期风险**（幂等重导不更新归属、"考查"口径初始为空集、Web 导入直接写交付库）。

> **一个值得记住的规律**：A 反复强调"开发/测试要用副本"，但 **P-05 是给教师用的功能——每个教师每次导入都在写交付库**。"验证用副本"的纪律**覆盖不到运行期**，A 把它当成了通用答案。

五、最终优先级：P0 只有 2 条

需求	内容	证据
P-01	**端到端净时间对照实测**——"用这套工具比手工 Word 组卷到底省多少分钟"	强实证；是"是否值得做"的唯一硬指标
P-05	**Web 零培训首次产出**（DOCX 导入入口）——拖一个 DOCX 就能建库/检索/组卷/导出	4 条强实证主张同时指向；**当前最大短板**

P1 九条，含：素材标注覆盖率、元数据维度扩展、难度检索可用、版式图示保真、答案覆盖补录（P-11）、贡献者署名（P-09，已降级）等。

明确不做 9 项：智能出题、学情分析主打、强制上传、难度自动推断、三级集体审议、情感化功能等。

两条 P0 的取舍逻辑

- **P-01 是"判定器"**：如果实测证明"省不了多少时间"，那么整个产品的价值主张需要重估。**先做它，成本最低、信息量最大。**
- **P-05 是"最大短板"**：报告第 4 章用 4 条强实证红线指向"努力期望必须压到最低"，而现状是**导入全靠命令行**——这是"首次产出"最直接的障碍。

六、8 条待验证假设：不该直接开发的部分

理论推断类主张全部转为假设，**每条带验证方案、指标阈值、成本量级**。最关键的一条：

> **假设 A：谁建库、多久一次？**
> 它直接决定最大一笔 P0 投入（P-05 Web 导入）的规模——若每人频繁建库 → P0 全额投入；若少数人一次性建库 → 可降级为"管理员 CLI 建库 + 教师只读"。
> **验证成本最低**（10 人访谈 + 1 周观察），**收益最大**。建议排在 P-05 开发之前。

七、需要你拍板的两个决策（V 已给独立意见）

决策	A 的原方案	V 的独立意见（已采纳）
`bank/query.py` **筛选键授权**	"新增筛选键，不得改动现有查询计划"	措辞不足：筛选分发**硬编码在既有函数** `_build_where` **内**（`query.py:30-36,61-66`），加键**必然改多个既有函数**，与"只允许新增函数"冲突。**收紧为：新增一个函数** `search_with_taxonomy()`**，不得改既有函数体**，并加"旧参数结果逐条一致"回归 + 明确"精确匹配无命中=空集（非报错）"
`settings.default_owner` **验收口径**	验收要求"非'待补充'"	**会引入未定义行为**：`''`/`NULL`/`'待补充'` 三态混用，**空串可让验收假通过**。统一哨兵为 `'待补充'`，`unassigned` 判 `IN(NULL,'','待补充')`，验收改为"**已配置具体人名时 owner 等于该人名**"

八、给下一步的建议

1. **先做假设 A 的验证**（10 人访谈 + 1 周观察，低成本）——它决定 P-05 的规模，避免在错误规模上投入。
2. **P-01（净时间实测）与 P-05（Web 导入）可并行**，但 P-05 的导入入口应做成**可关闭的功能位**，以便假设 A 被证伪时低成本回退。
3. **`38,588 条待复核` 这件事需要单独回答**：是功能没人用，还是老师根本不需要这个功能？**这是产品问题，不是工程问题。**
4. **文档需要同步**：`AGENTS.md` 的 `paper_questions=25` 已过期（实测 33），`43 路径/49 操作` 也需重新核对。

附：产出物清单

文件	内容
`outputs/handoff/R-报告主张提取.md`	33 条可执行主张 + 证据强度 + 可验证方式
`outputs/handoff/R-代码能力盘点.md`	9 能力轴现状 + 实测数据 + 文档不一致
`outputs/handoff/P-需求与差距分析.md`	差距矩阵 + 需求清单（含可执行验收）+ 8 假设 + 不做的事 + §七 证据复核
`outputs/handoff/A-技术方案与契约冻结.md`	方案 + 20 条任务 + **G1 契约冻结 14 条** + 错误码映射
`outputs/handoff/V-审查报告.md`	独立审查（10 问题 + 独立复核记录 + 待拍板项意见）
本文件	执行汇总